



BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH LƯỢNG CHẤT THEO PTHH



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Bước đầu tiên bắt buộc phải thực hiện khi giải bài toán tính lượng chất theo phương trình hoá học là gì?

- a) Tính số mol của các chất đã cho.
- b) Viết và cân bằng phương trình hoá học.
- c) Nhân chéo chia ngang để tìm số mol chất cần tìm.
- d) Tính khối lượng hoặc thể tích của chất cần tìm.

Câu hỏi 2

Hệ số của các chất trong phương trình hoá học đã cân bằng cho chúng ta biết điều gì?

- a) Tỷ lệ về khối lượng của các chất.
- b) Tỷ lệ về thể tích của các chất ở trạng thái rắn và lỏng.
- c) Tỷ lệ về số mol (hoặc số nguyên tử, phân tử) giữa các chất trong phản ứng.
- d) Tỷ lệ về khối lượng riêng của các chất.

Câu hỏi 3

Công thức nào sau đây được sử dụng để chuyển đổi từ khối lượng (m) chất đã cho sang số mol (n)?

- a) $n = m \times M$
- b) $n = \frac{M}{m}$
- c) $n = \frac{m}{M}$
- d) $n = m \times 24,79$

Câu hỏi 4

Khi biết thể tích của một chất khí ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar), ta dùng công thức nào để tính số mol của chất khí đó?

- a) $n = \frac{V}{22,4}$
- b) $n = \frac{V}{24,79}$
- c) $n = V \times 24,79$
- d) $n = \frac{24,79}{V}$

Câu hỏi 5

Cho phương trình phản ứng: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Tỷ lệ số mol của H_2 và O_2 tham gia phản ứng là bao nhiêu?

- a) 1 : 2
- b) 2 : 1
- c) 2 : 2
- d) 1 : 1

Câu hỏi 6

Trong một phản ứng hoá học, nếu biết số mol của một chất tham gia, ta có thể tính được số mol của chất sản phẩm dựa vào quy tắc nào?

- a) Quy tắc đường chéo (nhân chéo chia ngang) dựa trên tỉ lệ hệ số phương trình.
- b) Quy tắc bảo toàn thể tích.
- c) Quy tắc cộng khối lượng.
- d) Quy tắc hoá trị.

Câu hỏi 7

Quá trình tính toán theo phương trình hoá học thường trải qua mấy bước cơ bản?

- a) 2 bước.
- b) 3 bước.
- c) 4 bước.
- d) 5 bước.

Câu hỏi 8

Cho phương trình: $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$. Nếu có 0,1 mol Fe tham gia phản ứng thì số mol khí H_2 sinh ra là bao nhiêu?

- a) 0,1 mol.
- b) 0,2 mol.
- c) 0,05 mol.
- d) 0,4 mol.

Câu hỏi 9

Đối với bài toán cho biết lượng của hai chất tham gia, bước quan trọng cần làm trước khi tính lượng sản phẩm là gì?

- a) Tính tổng khối lượng hai chất.
- b) Lập tỉ lệ để xác định chất phản ứng hết (chất thiếu) và chất dư.
- c) Lấy trung bình cộng số mol của hai chất.
- d) Cộng hai số mol lại với nhau.

Câu hỏi 10

Sau khi tìm được số mol của chất cần tính (n), nếu đề bài yêu cầu tìm khối lượng (m) của chất đó, ta dùng công thức nào?

- a) $m = \frac{n}{M}$
- b) $m = n \times 24,79$
- c) $m = n \times M$
- d) $m = \frac{M}{n}$

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về các bước tính toán theo phương trình hoá học:

- a) Bước đầu tiên luôn là chuyển đổi các dữ kiện (khối lượng, thể tích) của đề bài thành số mol. ☐
- b) Có thể dùng trực tiếp khối lượng (gam) để nhân chéo chia ngang theo hệ số của phương trình hoá học. ☐
- c) Phương trình hoá học bắt buộc phải được cân bằng đúng trước khi đặt số mol vào tính toán. ☐
- d) Thể tích của chất khí sinh ra có thể được tính bằng công thức $V = n \times 24,79$ (ở điều kiện chuẩn). ☐

Câu hỏi 2

Cho sơ đồ phản ứng đốt cháy Magnesium: $\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \text{MgO}$.

- a) Phương trình hoá học đã cân bằng là: $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$. ☐
- b) Theo phương trình, cứ 1 mol Mg tham gia phản ứng sẽ cần 1 mol khí O_2 . ☐
- c) Số mol của MgO sinh ra luôn bằng số mol của Mg đã tham gia phản ứng. ☐
- d) Tổng số mol của các chất tham gia luôn bằng tổng số mol của các chất sản phẩm. ☐

Câu hỏi 3

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam Phosphorus (P, $M = 31$) trong khí Oxygen (O_2) thu được Diphosphorus pentoxide (P_2O_5). Biết phương trình: $4\text{P} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5$.

- a) Số mol của Phosphorus tham gia phản ứng là 0,2 mol. ☐
- b) Số mol khí Oxygen (O_2) cần dùng là 0,25 mol. ☐
- c) Thể tích khí O_2 cần dùng ở điều kiện chuẩn là 5,6 lít. ☐
- d) Số mol P_2O_5 sinh ra là 0,1 mol. ☐

Câu hỏi 4

Khi giải bài toán có lượng chất dư (cho biết khối lượng hoặc số mol của cả 2 chất tham gia):

- a) Có thể chọn tùy ý số mol của một trong hai chất để tính toán lượng sản phẩm. ☐
- b) Chất có số mol lớn hơn chắc chắn là chất dư. ☐
- c) Chất có tỉ số $\frac{n}{\text{hệ số}}$ nhỏ hơn là chất phản ứng hết. ☐
- d) Khối lượng chất dư sau phản ứng được tính bằng khối lượng ban đầu cộng với khối lượng đã phản ứng. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại Sắt (Fe, $M = 56$) vào dung dịch Hydrochloric acid (HCl) dư theo phương trình: $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$. Hãy tính khối lượng muối Sắt(II) chloride (FeCl_2) sinh ra (tính bằng gam). Biết Fe = 56, Cl = 35,5. (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân).

Câu hỏi 2

Cho 6,5 gam kim loại Zinc (Zn , $M = 65$) tác dụng hoàn toàn với dung dịch Hydrochloric acid (HCl) tạo ra Zinc chloride (ZnCl_2) và khí Hydrogen (H_2). Phương trình phản ứng: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$. Tính thể tích khí H_2 sinh ra ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar), tính bằng lít. (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân).

Câu hỏi 3

Đề thu được 7,437 lít khí Carbon dioxide (CO_2) ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar), người ta cho đá vôi (CaCO_3 , $M = 100$) phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl theo phương trình:
 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Hãy tính khối lượng đá vôi (CaCO_3) nguyên chất cần sử dụng (tính bằng gam). (Chỉ điền con số nguyên).